

Referencias (baselines)

Persistencia, media EMA y la referencia RLS AR(8) adaptativa.

Las referencias no necesitan entrenamiento. Cada candidato se presenta frente a rls_ar y persistence; un modelo que no supera a rls_ar no es un avance.

referencia	definición	coste/latido	val abierto	10%	30%	50%	80%	test serie completa 80%
persistence	siguiente dRR = 0 (repetir el último RR)	0	41.70	31.28	33.65	37.13	46.42	48.55
ema_mean	siguiente RR = media móvil exponencial de la ventana (factor 0.75 por latido), dRR = EMA - último RR	30	43.58	33.89	35.89	38.40	43.79	46.78
rls_ar	AR(8) adaptativo por paciente mediante mínimos cuadrados recursivos sobre los retardos de RR centrados (olvido 0.99); el pronóstico es la característica rls_pred	152 FLOPs	37.14	28.88	33.11	37.47	53.73	49.15

RMSE en ms. **val lazo abierto**: predicción a un paso sobre la historia verdadera, 16 sujetos de validación. **10-80%**: lazo cerrado (uso en el marcapasos) en validación: se elimina al azar esa proporción de latidos desde el latido 0, cada uno se rellena con el modelo y se realimenta; RMSE sobre los latidos rellenados por el modelo, primeros 5000 latidos por sujeto, media de las semillas de esa ronda (3 semillas desde la ronda 2). Se usa int8 donde existe. **RSA inventada**: proporción de pares sujeto-ejecución cuya serie rellenada gana un pico de RSA que la original no tiene. **test serie completa 80%**: diagnóstico sobre los 10 sujetos de test (serie completa, semilla 7, carpeta results/test/); no se usó para ninguna selección.

Correlación entre la serie original y la rellenada (sujetos de validación y test)

modelo	corr RR validación	corr RR test	corr dRR validación	corr dRR test	RMSE rellenados, validación (ms)	RMSE rellenados, test (ms)
persistence	0.9221	0.9260	0.216	0.213	56.05	48.55
ema_mean	0.9289	0.9328	0.243	0.228	52.67	46.78
rls_ar	0.9186	0.9276	0.202	0.219	56.34	49.15

Calculado sobre los 16 sujetos de validación y los 10 de test (carpetas results/validation/ y results/test/), sobre la serie COMPLETA, tras eliminar el 80% de los latidos (semilla 7, desde el latido 0) y rellenarlos en lazo cerrado con el modelo (relleno Burg-AR en los primeros 30 latidos): **corr RR** = np.corrcoef(original_serie, modified_serie)[0, 1]; **corr dRR** = la misma función sobre los cambios latido a latido, np.corrcoef(np.diff(original), np.diff(filled))[0, 1], que aísla la dinámica a corto plazo. Media sobre sujetos; valores por sujeto en <carpeta>/crosscorr.csv. **RMSE rellenados**: RMSE sobre los latidos rellenados por el modelo en esas mismas ejecuciones. Diagnóstico: la selección usó el protocolo de la ronda 4, no estas ejecuciones.

Observaciones

- rls_ar es la referencia más fuerte a un paso (37.1 ms en validación) y es la base residual de todos los buenos modelos.
- En el lazo cerrado rls_ar es inestable con tasas de eliminación altas: con el 80% eliminado es peor que persistence e inventa un pico de RSA en alrededor del 75% de los pares sujeto-ejecución, porque un modelo AR alimentado con sus propias predicciones entra en resonancia. Congelar su actualización en los latidos rellenados lo empeoró (probado en la ronda 4).
- persistence nunca inventa picos de RSA, pero amortigua la potencia de la RSA y tiene el peor error a un paso.

Abreviaturas y siglas usadas en este documento

término	significado
AR	autorregresivo: un valor predicho como suma ponderada de valores pasados; AR(p) usa p valores pasados
ar	nombre de conjunto de características: entradas autorregresivas (rr_dev y los 8 dRR más recientes) del modelo lineal
Burg-AR	modelo AR cuyos coeficientes se ajustaron con el método de Burg (usado en los primeros 30 latidos)
dRR	cambio latido a latido del intervalo RR: $dRR[n+1] = RR[n+1] - RR[n]$ (ms); la magnitud que se predice
EMA	media móvil exponencial
ema_mean	referencia que predice el siguiente RR como media móvil exponencial de la ventana
FLOPs	operaciones de coma flotante (coste aritmético)
HRV	variabilidad de la frecuencia cardiaca
int8	entero de 8 bits: pesos y activaciones cuantizados a enteros de 8 bits, como se ejecuta en el microcontrolador; _int8 = la versión int8 de una ejecución
ms	milisegundos
np.corrcoef	función de NumPy para el coeficiente de correlación de Pearson
np.diff	función de NumPy de diferencias sucesivas
RLS	mínimos cuadrados recursivos: filtro adaptativo que actualiza sus coeficientes en cada latido
rls_ar	referencia: pronóstico AR(8) adaptativo por paciente mediante RLS
rls_pred	característica: pronóstico RLS AR(8) del siguiente dRR (ms), recortado a +-300
RMSE	raíz del error cuadrático medio (ms): la medida principal de precisión, menor es mejor
RR	intervalo RR: tiempo entre dos latidos consecutivos (ondas R del ECG), en ms
RSA	arritmia sinusal respiratoria: la oscilación de la frecuencia cardiaca provocada por la respiración
val	validación: los 16 sujetos de validación, usados para seleccionar el modelo